

Прогноз негативного отзыва

В момент вручения заказа находим клиентов, которые поставят 1–2 звезды, пока ещё можно вмешаться

95 824

доставленных заказов с отзывом,
2016–2018

0,718

ROC-AUC XGBoost на тесте: июнь–
август 2018

49,4 %

реального негатива среди 5 % самых
рискованных заказов

Предсказать оценку 1–2 звезды до отзыва

ПРИЗНАКИ

Покупка

время, сумма, способ
оплаты, рассрочка

ПРИЗНАКИ

Подтверждение

часы до
подтверждения,
состав заказа

ПРИЗНАКИ

Передача курьеру

дни до отгрузки,
продавец и его
история

ТОЧКА ОТСЕЧКИ

Вручение

срок доставки,
опоздание
к обещанной дате

ЦЕЛЬ

Отзыв

только оценка;
текст и даты отзыва
не берем

Целевая переменная

target = 1, если оценка 1–2 звезды. Это 12,8 % выборки:
классы сильно несбалансированы.

Почему 3 звезды — не негатив

Это нейтральная зона. Если отнести её к негативу,
сигнал размоется, а поддержка будет тратить силы на
довольных клиентов.

Из 9 CSV — в одну витрину признаков

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

9 CSV

≈100 тыс. заказов за 2016–2018 с Kaggle



SQLITE

9 таблиц

PK, FK, 15 индексов; сборка скриптом за 30 секунд



ORDER_FEATURES

95 824

заказа × 43 колонки, один CTE-запрос с JOIN

ДЕФЕКТЫ СЫРЫХ ДАННЫХ, ИСПРАВЛЕННЫЕ ПРИ ЗАГРУЗКЕ

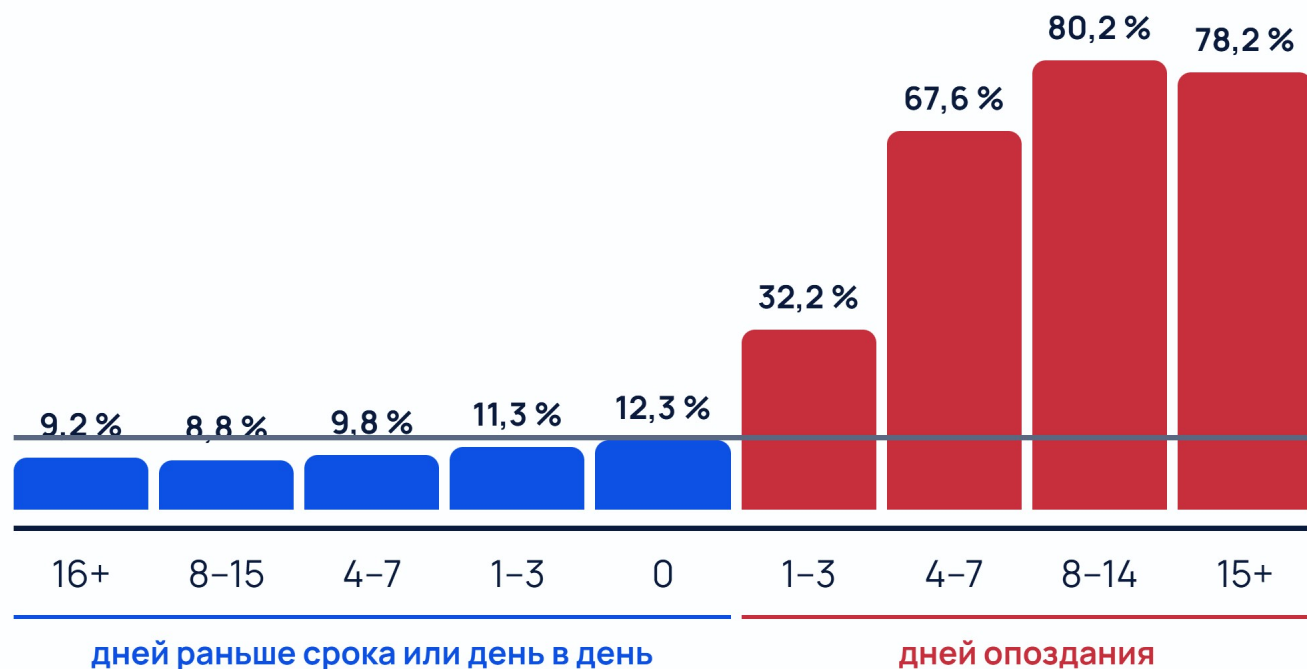
review_id не уникален
составной PK
(review_id, order_id)

547 заказов с несколькими отзывами
остаётся самый ранний отзыв

2 категории без перевода
дописаны в справочник,
чтобы не нарушался FK

zip-коды с ведущими нулями
хранятся как TEXT, а не
как число

Негатив рождается из сорванного срока



32,5 %

всего негатива дают опоздавшие заказы, хотя их лишь 6,7 %

8,2–11,5 %

разброс негатива по штатам при доставке в срок

Учимся на прошлом, проверяем на будущем

Train · 80,7 % · сентябрь 2016 – май 2018

77 304 заказа · негатив 13,5 %

Test · 19,3 %

июнь–август 2018

18 520 заказов

негатив 9,7 %

Метрика — ROC-AUC

Показывает, насколько хорошо модель ранжирует заказы по риску, и не зависит от доли классов.

Ассурасу отвергнута

Модель «негатива не будет» получает 90,3 % ассурасу и не находит ни одного недовольного клиента.

Без утечки

История продавца — только по его более ранним заказам. Медианы и топ-15 категорий — только по обучающей выборке.

36 признаков: логистика, состав заказа, оплата, товар, география, время, история продавца. Гиперпараметры подобраны кросс-валидацией (5-fold StratifiedKFold) на обучающей выборке.

XGBoost точнее всех в верхушке списка

Модель	ROC-AUC	Precision в топ-5 %
DummyClassifier (нулевая отметка)	0,500	10,5 %
Logistic Regression	0,711	46,1 %
XGBoost (выбрана)	0,718	49,4 %

По ROC-AUC модели почти равны. Решает точность в начале списка: именно с ним работает служба поддержки.

ROC-AUC на кросс-валидации: 0,769 у логистической регрессии и 0,779 у XGBoost. На тесте ниже: в 2018 году Olist наладил логистику, негатива стало меньше.

49,4 %

из 5 % самых рискованных заказов
действительно получают 1–2 звезды

×5

относительно средней доли негатива
в тестовом периоде (9,7 %)

Что толкает клиента к 1–2 звёздам

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ: ПРИРОСТ ВЕРОЯТНОСТИ НЕГАТИВА

Факт опоздания к обещанной дате



История продавца: 0 % → 100 % негатива в прошлом



Каждый дополнительный продавец в заказе



Каждый следующий день просрочки



XGBOOST: PERMUTATION IMPORTANCE

1. Число позиций в заказе
2. История негатива продавца
3. Опоздание к обещанной дате
4. Срок доставки

Клиент реагирует на сорванное обещание как на событие, а не пропорционально числу дней.

Как превратить модель в действия

СКОЛЬКО ЗАКАЗОВ БРАТЬ В РАБОТУ

Топ-K	В день	Precision	Recall
2 %	4	65,4 %	13,4 %
5 %	10	49,4 %	25,4 %
10 %	21	35,5 %	36,5 %
15 %	31	28,4 %	43,8 %
30 %	62	18,9 %	58,4 %

В среднем 208 заказов в день. Порог не фиксирован: берём столько самых рискованных заказов, сколько успевают обработать поддержка.

1

Реагировать в момент срыва срока

уведомление и компенсация, как только заказ пересекает обещанную дату

2

Обещать реалистичный срок

ранняя доставка почти не улучшает оценку, опоздание резко ухудшает; особенно в штатах AL, MA и RJ

3

Собирать заказ у одного продавца

два продавца в заказе — 46,7 % негатива, три и больше — 64,4 %

4

Звонить по списку модели

из 10 заказов в день, отобранных моделью, около 5 получили бы оценку 1–2 звезды — против 1 при случайном выборе